Proposal for Thailand Post EV Carbon Tracking Platform

Presented to Thailand Post

เวอร์ชันเอกสาร	1.0 (Initial Release)
วันที่จัดทำ	5 เมษายน 2569
จัดทำโดย	Bluesharp
สถานะ	Draft (0.1)

© 2025 Thailand Post Co., Ltd. — Confidential

1. บทนำ (Introduction)

1.1 วัตถุประสงค์ของเอกสาร

เอกสารฉบับนี้เป็น Proposal สำหรับการพัฒนาระบบ Thailand Post EV Carbon Tracking Platform โดยวัตถุประสงค์คือการนำเสนอขอบเขตการทำงาน รวมถึง Features และ Functions ที่จะถูกพัฒนาขึ้น รวมถึงยืนยันความเข้าใจขอบเขตการทำงานของ Bluesharp และ SIAM EV

1.2 ภาพรวมโครงการ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อยู่ระหว่างเปลี่ยนผ่านยานพาหนะในการขนส่งพัสดุจากรถน้ำมันไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ ต้องการระบบซอฟต์แวร์สำหรับติดตาม คำนวณ และรายงานปริมาณ Carbon Footprint ของรถ EV ทุกคัน และสถานีชาร์จรถไฟฟ้าทุกสถานี
โดยข้อมูลที่ได้ต้องสามารถนำไปใช้จัดทำรายงานตามมาตรฐานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. (TGO) ได้

1.3 ขอบเขตของโครงการ (Scope)

ขอบเขตที่รวมอยู่ในโครงการนี้

การคำนวณ Carbon Footprint (Scope 1 และ Scope 2) ต่อรถ EV ต่อ Trip และต่อสถานีชาร์จต่อ Session | Dashboard แสดงผล Carbon KPI สำหรับผู้บริหารและทีมปฏิบัติการ | การออกรายงานตามมาตรฐาน TGO-CFO ในรูปแบบ PDF, Excel, และ XML | Emission Factor Library พร้อม Version Control | Basic Audit Log สำหรับ Data Integrity

ส่วนที่ SIAM EV จัดเตรียมให้

ระบบในการส่งข้อมูลจากสถานีชาร์จ (EV Charger Stations) มายังระบบ Carbon Accounting (m2) | ระบบในการดึงข้อมูลจากยานพาหนะ (EV และ ICE) และส่งมายังระบบ Carbon Accounting (m2) | Server ที่จะใช้งานในโครงการนี้

ขอบเขตที่ไม่รวมในโครงการนี้ (Out of Scope)

Energy Operational Dashboard (kWh Management, Station Utilization) | Full MRV Engine ตามมาตรฐาน ISO 14064-3 | Third-party Verifier Digital Sign-off | Carbon Credit (T-VER) Submission | Scope 3 Accounting | Solar PV vs Grid detailed tracking

1.4 ผู้ใช้งานระบบ (Target Users)

Role	ชื่อเรียก	สิทธิ์การใช้งาน
Executive	ผู้บริหารระดับสูง	ดู Dashboard, KPI, Export รายงาน (Read + Export)
Operations	ทีมปฏิบัติการ / Fleet	ดู Dashboard, Fleet Map, Alert (Read)

© 2025 Thailand Post Co., Ltd. — Confidential

Environment Officer	เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม	ดู Carbon Data, จัดทำ และ Export รายงาน TGO (Read + Report)
Admin	ผู้ดูแลระบบ	จัดการ User, Config EF, Scope Boundary (Full Access)

1.5 ข้อกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐาน	การนำไปใช้
TGO / อบก.	Framework การรายงาน Carbon Footprint องค์กรของประเทศไทย — รูปแบบ TGO-CFO
ISO 14064-1	Specification การวัดและรายงาน GHG ระดับองค์กร
GHG Protocol	การแบ่ง Scope 1 / Scope 2 และวิธีการคำนวณ Emission
OCPP 1.6J	Protocol มาตรฐานสำหรับรับข้อมูลจาก Charging Station
EGAT Grid EF	ค่า Emission Factor ของระบบไฟฟ้าของประเทศไทย อัปเดตรายปีโดย กฟผ.

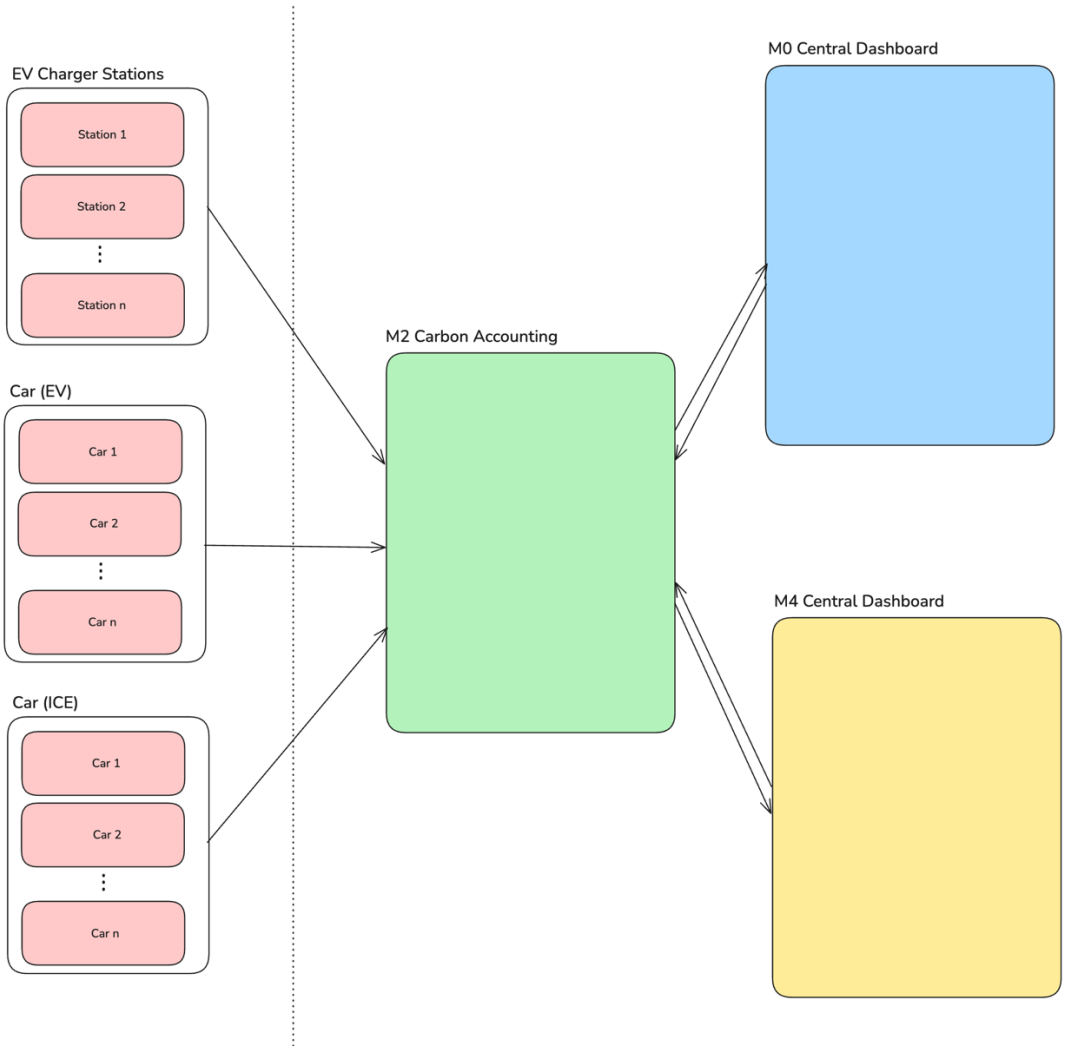
© 2025 Thailand Post Co., Ltd. — Confidential

2. สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

2.1 ภาพรวม 3-Module Architecture

ระบบประกอบด้วย 3 Module หลัก ที่ทำงานเชื่อมต่อกัน โดยมี Module 2 (Carbon Accounting) เป็นศูนย์กลางการคำนวณและรับข้อมูล ดังนี้

Module	ชื่อ	หน้าที่หลัก
M0	Central Dashboard	แสดงผล Carbon KPI, Trend Chart, Fleet Map, Alert — สำหรับผู้บริหารและทีมปฏิบัติการ
M2	Carbon Accounting	รับข้อมูล kWh จาก Charger/OBD ⟶ Validate ⟶ คำนวณ kgCO2e ⟶ เก็บใน Database พร้อม Audit Log — เป็น Core Engine ของระบบ
M4	Report & TGO	สร้างและ Export รายงาน TGO-CFO, Avoided Emission, Management Summary ในรูปแบบ PDF, Excel, XML



2.2 Data Flow

ข้อมูลไหลในทิศทางเดียวกัน ดังนี้:

- แหล่งข้อมูลภายนอก (OCPP Charger API, OBD-II/Telematics, Smart Meter, Manual CSV Upload) ส่งข้อมูล kWh เข้ายัง M2
- M2 ทำการ Validate, คำนวณ Carbon และเก็บข้อมูลพร้อม Audit Log
- M0 ดึงข้อมูลสรุปจาก M2 มาแสดงผลบน Dashboard
- M4 ดึงข้อมูลที่ผ่านการคำนวณแล้วจาก M2 มาสร้างรายงาน

2.3 ข้อกำหนดพิเศษเนื่องจากไม่มี Full MRV Engine

สำคัญ: M2 ต้องรับผิดชอบ Validation ขั้นต้นด้วยตัวเอง

เนื่องจากโครงการนี้ไม่รวม Full MRV Engine ผู้พัฒนาต้องฝัง Basic Validation ไว้ใน M2 ประกอบด้วย: (1) Range Check — kWh ต้องอยู่ในช่วงที่สมเหตุสมผลตาม Spec รถ/Charger (2) Duplicate Detection — ตรวจสอบ Session ID ป้องกันนับซ้ำ (3) Source Flag — ระบุว่าข้อมูลมาจาก OCPP/OBD/Manual (4) Timestamp Validation — ห้ามอยู่ในอนาคต (5) Basic Immutable Audit Log — บันทึก User ID + Timestamp ทุก Record

3. Module 2 — Carbon Accounting

Module นี้คือ Core Engine ของระบบ ทำหน้าที่รับข้อมูล kWh จากแหล่งต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้อง คำนวณ Carbon Footprint และจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย

3.1 สูตรการคำนวณหลัก

รายการ	สูตร / คำอธิบาย
Scope 2 — รถ EV ต่อ Trip	CO2e_kg = kWh_consumed × EF_grid (kgCO2e/kWh) EF_grid = ค่า EGAT ปีปัจจุบัน อัปเดตรายปี
Scope 2 — สถานีชาร์จ ต่อ Session	CO2e_kg = kWh_dispensed × EF_grid
Avoided Emission ต่อ Trip	Avoided_kg = (km_driven × EF_ICE_baseline) − CO2e_EV_kg EF_ICE_baseline = kgCO2e/km ของรถน้ำมันประเภทเดียวกัน
Carbon Intensity	Intensity = Total_CO2e_kg ÷ Total_parcels_delivered หน่วย: gCO2e ต่อพัสดุ 1 ชิ้น
การรายงานต่อ TGO	หน่วยภายในระบบ: kgCO2e | หน่วยใน TGO Report: tCO2e (หาร 1,000)

3.2 Functional Overview

F2-01: Vehicle Carbon Tracking

- รับข้อมูล kWh ต่อ Trip จาก OBD-II หรือ OCPP Session
- คำนวณ kgCO2e ทันทีเมื่อ Trip ปิด (ไม่เกิน 60 วินาที)
- บันทึก Source Flag: OBD / OCPP / Manual ทุก Record
- Range Validation: kWh ต้องอยู่ใน [0, max_battery_capacity × 1.1]
- Timestamp ต้องไม่อยู่ในอนาคต และต้องไม่ซ้ำ Session ID
- แสดงผล Carbon ต่อ Trip / รายวัน / รายเดือน / YTD
- รองรับรถ EV และรถน้ำมัน (ICE) ในฝูงเดียวกันพร้อมกัน

F2-02: Charging Station Carbon

- รับข้อมูล kWh Dispensed ต่อ Charging Session จาก OCPP 1.6J API
- คำนวณ Scope 2 CO2e ต่อสถานี ต่อ Session
- Validate: kWh ต้องไม่เกิน Max Charger Power (kW) × Session Duration (ชั่วโมง) × 1.05
- Detect Duplicate ด้วย Session ID — ป้องกันการนับซ้ำ
- บันทึก Charger ID และ Station ID คู่กับทุก Carbon Record

© 2025 Thailand Post Co., Ltd. — Confidential

- แสดงผล CO2e รายสถานี และรวมทุกสถานี

F2-03: Basic Audit Log (ทดแทน Full MRV)

- ทุก Record ต้องบันทึก: User ID, Timestamp (UTC), IP Address, Action Type
- Immutable Write — ห้ามลบหรือแก้ไข Record ที่บันทึกแล้ว
- การแก้ไขต้องทำผ่าน Adjustment Record ใหม่ บันทึก: ค่าเดิม, ค่าใหม่, เหตุผล, ผู้อนุมัติ
- Adjustment ต้องได้รับการอนุมัติจาก Role Supervisor ขึ้นไปก่อน Commit
- Export Audit Log เป็น CSV สำหรับการตรวจสอบ

F2-04: Emission Factor (EF) Library

- เก็บค่า EGAT Grid EF แต่ละปี — Lock หลังปีสิ้นสุด ห้ามแก้ไข
- เก็บ EF ICE Baseline แยกตามประเภทรถ (มอเตอร์ไซค์, กระบะ, ตู้ทึบ, รถบรรทุก)
- เฉพาะ Admin เท่านั้นที่เพิ่มหรืออัปเดต EF ได้
- บันทึก EF Version ID คู่กับทุก Carbon Record เพื่อ Traceability
- กรณีที่ EF อัปเดตย้อนหลัง ระบบต้อง Recalculate Carbon ที่เกี่ยวข้องอัตโนมัติและบันทึก Log

F2-05: Organizational Scope Boundary

- Admin กำหนดขอบเขตองค์กร: รถ EV ทั้งหมดและสถานีชาร์จทั้งหมดที่อยู่ใน Scope
- แยก Scope 1 (รถน้ำมัน ICE ที่ยังใช้งาน) และ Scope 2 (รถ EV + Charger) ชัดเจน
- บันทึก Base Year และ Baseline tCO2e เพื่อคำนวณ % Reduction
- Admin เพิ่มหรือลบ Asset (รถ/สถานี) ออกจาก Scope ได้ โดยบันทึกเหตุผลทุกครั้ง

F2-06: Aggregation Engine

- รวมผล Carbon ตามลำดับชั้น: Trip/Session ⟶ Vehicle/Station ⟶ Branch ⟶ Organization
- รัน Batch Aggregation รายวัน เวลา 00:05 น. อัตโนมัติ
- เก็บผลรวมใน Materialized View เพื่อให้ Dashboard ดึงข้อมูลได้เร็ว (< 2 วินาที)
- กรณี EF อัปเดต ต้อง Recalculate และ Re-aggregate อัตโนมัติ พร้อมแจ้ง Admin

© 2025 Thailand Post Co., Ltd. — Confidential

3.3 Data Model — Carbon Record

Field Name	Data Type	Required	คำอธิบาย
carbon_record_id	UUID	PK	Primary Key
vehicle_id / station_id	UUID	Required	FK ไปยัง Vehicle หรือ Station
kwh_consumed	DECIMAL(10,4)	Required	kWh ที่ใช้ต่อ Trip หรือ Session
ef_version_id	UUID	Required	FK ไปยัง EF Library (version ที่ใช้)
ef_value_used	DECIMAL(8,6)	Required	ค่า EF จริงที่ใช้คำนวณ (snapshot)
co2e_kg	DECIMAL(12,4)	Required	ผลการคำนวณ kgCO2e
avoided_co2e_kg	DECIMAL(12,4)	Optional	Avoided Emission เปรียบกับ ICE
scope_type	ENUM(1,2)	Required	Scope 1 (ICE) หรือ Scope 2 (EV)
source_flag	ENUM	Required	OCPP / OBD / MANUAL
session_id	VARCHAR(100)	Required	ID ของ Charging Session หรือ Trip สำหรับ Dedup
is_validated	BOOLEAN	Required	ผ่าน Range Check และ Duplicate Check แล้ว
audit_user_id	UUID	Required	User ที่สร้าง Record หรือ System User
recorded_at	TIMESTAMP (UTC)	Required	เวลาที่บันทึก Record (Immutable)
trip_km	DECIMAL(8,2)	Optional	ระยะทาง km สำหรับคำนวณ Intensity

3.4 API Endpoints — M2

Method	Endpoint	คำอธิบาย
POST	/api/v1/carbon/ingest	รับข้อมูล kWh และ Validate ก่อนคำนวณ Carbon
GET	/api/v1/carbon/vehicle/{id}?period=monthly	ดู Carbon per Vehicle แยกตาม Period
GET	/api/v1/carbon/station/{id}?period=monthly	ดู Carbon per Charging Station
GET	/api/v1/carbon/aggregate?scope=all&year=2025	ดู Carbon รวมระดับองค์กร แยก Scope
GET	/api/v1/carbon/audit-log?record_id={id}	ดู Audit Trail ของ Record
POST	/api/v1/emission-factors	Admin เพิ่ม EF ใหม่ (พร้อม Version)
GET	/api/v1/emission-factors?year=2025	ดู EF ที่ใช้งานอยู่ในปีนั้น
POST	/api/v1/carbon/adjustment	ยื่น Correction Request (ต้องการ Supervisor Approve)

© 2025 Thailand Post Co., Ltd. — Confidential

4. Module 0 — Central Dashboard

Dashboard กลางสำหรับ 2 กลุ่มผู้ใช้หลัก คือ ผู้บริหาร (Executive View) และทีมปฏิบัติการ (Operations View) โดยข้อมูลทั้งหมดที่แสดงเน้นที่ Carbon Footprint เป็นหลัก

4.1 Functional Overview

F0-01: Carbon KPI Summary Cards

- แสดง KPI Card 5 รายการ ได้แก่: (1) tCO2e สะสม YTD vs Target, (2) % บรรลุ Target, (3) gCO2e ต่อพัสดุ 1 ชิ้น (Carbon Intensity), (4) Avoided Emission (tCO2e) รวม Fleet, (5) % ลด Carbon จาก Base Year
- Refresh ข้อมูลอัตโนมัติทุก 5 นาที (กำหนดค่าได้)
- แสดง Last Updated Timestamp

F0-02: Carbon Trend Chart

- กราฟเส้นแสดง tCO2e รายวัน / รายเดือน / รายปี (ผู้ใช้เลือกได้)
- แสดง 2 เส้น: Scope 1 (ICE) และ Scope 2 (EV) แยกสี
- แสดงเส้น Target Baseline เพื่อเปรียบเทียบ
- Drill-down: คลิกจุดบนกราฟเพื่อดู Detail ระดับ Vehicle หรือ Branch
- Export Chart เป็น PNG และ Raw Data เป็น CSV

F0-03: Carbon Map — Fleet & Station

- แผนที่ประเทศไทยแสดงตำแหน่งรถและสถานีชาร์จทุกสถานีจากข้อมูลตำแหน่งล่าสุด
- รถ: สีเขียว = CO2e วันนี้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย, สีแดง = สูงกว่าค่าเฉลี่ย
- สถานี: แสดง CO2e Dispensed วันนี้ เมื่อ Hover
- คลิกรถหรือสถานีเพื่อดู Detail: kgCO2e, kWh, ช่วงเวลา, Trips
- รองรับ Cluster เมื่อ Zoom ออก

F0-04: Vehicle Carbon Leaderboard

- ตาราง Top 10 รถที่ปล่อย Carbon น้อยที่สุด และมากที่สุด
- แสดง kgCO2e, kWh/km, จำนวน Trip ประกอบ
- กรองตาม: สาขา / ภาค / ช่วงวันที่
- Export ตารางเป็น Excel

© 2025 Thailand Post Co., Ltd. — Confidential

F0-05: EV vs ICE Comparison Panel

- แสดงกราฟ Bar เปรียบ Carbon Fleet EV vs Fleet ICE ในช่วงเวลาเดียวกัน
- แสดง Avoided Emission สะสม (tCO2e) พร้อม Trend
- แสดงแยกตามประเภทรถ (มอเตอร์ไซค์, กระบะ, ตู้)

F0-06: Carbon Alert System

- ตั้งกฎ Alert: Carbon เกิน Monthly Threshold (กำหนดค่าได้ต่อ Org / Branch)
- ตั้งกฎ Alert: รถที่ kgCO2e/km สูงกว่า Fleet Average เกิน 30%
- ช่องทางแจ้งเตือน: In-app Notification และ Email
- Log ประวัติ Alert ย้อนหลัง 90 วัน
- Admin กำหนด Rule และ Recipient ผ่าน Dashboard

4.2 UI/UX

- รองรับ Web Browser: Chrome, Firefox, Edge (2 Major Versions ล่าสุด)
- Responsive สำหรับ Desktop (1440px) และ Tablet (768px)
- ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก รองรับการสลับเป็นภาษาอังกฤษ
- Loading State แสดง Skeleton Loader ระหว่างดึงข้อมูล
- Page Load < 3 วินาที, Dashboard Refresh < 2 วินาที

4.3 API Endpoints — M0

Method	Endpoint	คำอธิบาย
GET	/api/v1/dashboard/carbon-kpi	KPI Summary Cards ทั้งหมด
GET	/api/v1/dashboard/carbon-trend?period=monthly	ข้อมูลกราฟ Trend ตาม Period
GET	/api/v1/dashboard/carbon-map	ตำแหน่งและ Carbon ต่อรถ/สถานี
GET	/api/v1/dashboard/leaderboard?sort=co2e_asc	Vehicle Carbon Ranking
GET	/api/v1/dashboard/ev-vs-ice?period=monthly	EV vs ICE Comparison
POST	/api/v1/alerts/rules	สร้าง Alert Rule ใหม่
GET	/api/v1/alerts?status=active	ดู Alert Feed ปัจจุบัน

© 2025 Thailand Post Co., Ltd. — Confidential

5. Module 4 — Report & TGO

Module นี้ทำหน้าที่สร้างและ Export รายงานในรูปแบบที่ TGO กำหนด โดยดึงข้อมูลจาก M2 เท่านั้น
ทุกรายงานต้องระบุหมายเหตุว่าเป็น Self-reported Pending Third-party Verification

5.1 Functional Overview

F4-01: TGO-CFO Report Builder

- สร้างรายงาน Carbon Footprint for Organization ตามรูปแบบ TGO
- รองรับ Scope 1 (ICE) และ Scope 2 (EV + Charger)
- ระบุ Data Source Flag และ % Data Completeness ในรายงานทุกฉบับ
- บันทึก EF Version ที่ใช้คำนวณทุกตัวเลขในรายงาน
- Preview รายงานใน Browser ก่อน Export
- Export ได้ 3 รูปแบบ: PDF (พร้อม Branding ไปรษณีย์ไทย), Excel (.xlsx), XML (ตาม TGO Schema)
- Report Version Control: ทุก Report บันทึก Version — ดูและเปรียบเทียบย้อนหลังได้

F4-02: Avoided Emission Report

- รายงาน Avoided Emission ต่อ Vehicle Type เปรียบกับ ICE Baseline
- แสดง tCO2e ที่หลีกเลี่ยงได้ รายเดือนและรายปี
- Export เป็น Excel ตาม T-VER Template (เตรียมโครงสร้างไว้รองรับอนาคต)

F4-03: Scheduled Auto-Report

- Admin ตั้งตาราง Auto-generate รายเดือนหรือรายปีได้
- ส่ง Email พร้อมไฟล์ Report แนบไปยังผู้รับที่กำหนด
- Archive ทุกรายงานใน Cloud Storage อย่างน้อย 7 ปี
- ส่ง Reminder Email ก่อน TGO Submission Deadline 30 วัน

F4-04: Management Summary

- One-page Carbon Summary สำหรับผู้บริหาร แสดง KPI หลัก, Trend, Avoided Emission
- Branded Template สีและโลโก้ ไปรษณีย์ไทย
- Export เป็น PDF และ PowerPoint (.pptx)

© 2025 Thailand Post Co., Ltd. — Confidential

5.2 Report Content Requirements

Section ในรายงาน TGO-CFO	ข้อมูลที่ต้องแสดง
ข้อมูลองค์กร	ชื่อบริษัท, เลขทะเบียน, ปีที่รายงาน, Boundary, Base Year
Scope 1 — Direct	tCO2e จากรถ ICE แยก Vehicle Type, EF ที่ใช้, จำนวนลิตรหรือ km
Scope 2 — Indirect	tCO2e จาก EV Fleet และ Charging Station, kWh รวม, EF Grid, EGAT Version
รวมทั้งหมด	Total tCO2e (Scope 1+2), % เปลี่ยนแปลงจาก Base Year, Carbon Intensity
Avoided Emission	tCO2e ที่หลีกเลี่ยงได้จาก EV เทียบ ICE Baseline, วิธีคำนวณ
หมายเหตุ (บังคับ)	ต้องระบุ: "Self-reported — Pending Third-party Verification. ข้อมูลนี้จัดทำโดยระบบ EV Carbon Tracking Platform ของ ไปรษณีย์ไทย"

5.3 API Endpoints — M4

Method	Endpoint	คำอธิบาย
POST	/api/v1/reports/generate	สร้าง Report ตาม Type + Period + Scope
GET	/api/v1/reports/{id}/preview	Preview Report ใน Browser
GET	/api/v1/reports/{id}/export?format=pdf	Download PDF / Excel / XML
POST	/api/v1/reports/schedule	ตั้ง Auto-schedule Report
GET	/api/v1/reports/history	ประวัติ Report ทั้งหมด พร้อม Version

© 2025 Thailand Post Co., Ltd. — Confidential

6. Non-Functional Requirements

6.1 Performance

รายการ	ข้อกำหนด
Dashboard Load Time	< 3 วินาที สำหรับ Initial Load (เครือข่าย 10 Mbps)
Dashboard Refresh	< 2 วินาที สำหรับ KPI Card Refresh
Carbon Calculation Latency	< 60 วินาที หลัง Trip/Session ปิด
Report Generation	< 30 วินาที สำหรับ Annual Report
API Response Time	< 500ms สำหรับ GET (p95), < 2 วินาที สำหรับ POST
Concurrent Users	รองรับ 50 Concurrent Users โดยไม่มี Performance Degradation
Data Volume	รองรับ รถ EV 500 คัน + สถานีชาร์จ 50 สถานี ในปีแรก

6.2 Security

- Authentication: JWT Token + Refresh Token หรือ OAuth 2.0
- Authorization: Role-Based Access Control (RBAC) ตาม Role ที่กำหนดในข้อ 1.4
- HTTPS ทุก Endpoint
- Audit Log บันทึกทุก Login, Logout, และ Data Write
- Session Timeout หลัง Idle 30 นาที
- Password Policy: ความยาวขั้นต่ำ 12 ตัวอักษร ต้องมีตัวเลขและสัญลักษณ์
- ข้อมูล Sensitive ต้อง Encrypt ใน Database (AES-256 หรือเทียบเท่า)

6.3 Reliability & Availability

- System Uptime: 99.5% ต่อเดือน (ไม่รวม Planned Maintenance)
- Planned Maintenance แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง
- Database Backup อัตโนมัติรายวัน เก็บ 30 วัน
- Disaster Recovery: RTO < 4 ชั่วโมง, RPO < 24 ชั่วโมง
- Data Retention: Carbon Record และ Audit Log เก็บอย่างน้อย 7 ปี (ตาม TGO กำหนด)

6.4 Scalability

- ระบบต้องสามารถรองรับการเพิ่มจำนวนรถ EV และสถานีชาร์จได้โดยไม่ต้อง Re-architecture

© 2025 Thailand Post Co., Ltd. — Confidential

- Horizontal Scaling รองรับ Load ที่เพิ่มขึ้นโดย ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
- รองรับการ Onboard สาขาใหม่โดยไม่กระทบ Production

6.5 Integration

- OCPP 1.6J : รองรับ Charging Station ทุกยี่ห้อที่ใช้ OCPP มาตรฐาน
- OBD-II / Telematics: รับข้อมูลผ่าน REST API หรือ MQTT
- รองรับ CSV/Excel Upload สำหรับข้อมูลที่ยังไม่มี IoT
- Webhook สำหรับส่ง Alert ออกไปยัง LINE Notify หรือระบบภายนอก

© 2025 Thailand Post Co., Ltd. — Confidential

7. Technology Stack & Deployment

- Backend: Node.js ในการรับข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และ Python ในการประมวลผล, การคำนวณ และ API
- Database: PostgreSQL17 + TimescaleDB
- Frontend: React (Typescript)
- Containerization: ต้อง Deploy ด้วย Docker Container
- API: RESTful API พร้อม OpenAPI (Swagger) Documentation

© 2025 Thailand Post Co., Ltd. — Confidential

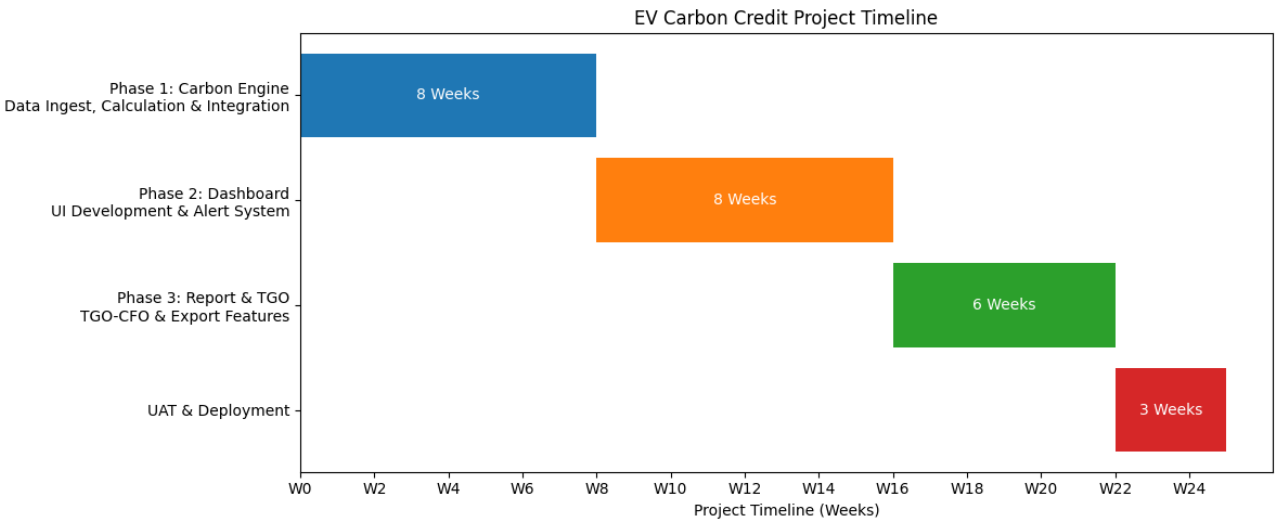
8. Deliverables

#	รายการ	รายละเอียด	Phase
1	Source Code	Code ทั้งหมด พร้อม Documentation ใน Git Repository	ทุก Phase
2	API Documentation	OpenAPI/Swagger Spec ครบทุก Endpoint	Phase 1
3	Database Schema	ERD และ Migration Scripts ครบถ้วน	Phase 1
4	Unit Tests	Coverage ไม่น้อยกว่า 70% บน Business Logic	ทุก Phase
5	Deployment Runbook	คู่มือการ Deploy ทั้ง Cloud และ On-premise	Phase 3
6	User Manual	คู่มือการใช้งานภาษาไทยแยกตาม Role	Phase 3
7	Admin Manual	คู่มือสำหรับ Admin: EF Setup, User Mgmt, Alert Config	Phase 3
8	UAT Support	สนับสนุน UAT 2 สัปดาห์ หลัง Delivery ทุก Phase	ทุก Phase
9	Training	อบรมการใช้งานให้ทีมไปรษณีย์ไทย 1 วัน	Phase 3
10	Warranty	รับประกัน Bug Fix 3 เดือนหลัง Go-live โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม	หลัง Go-live

© 2025 Thailand Post Co., Ltd. — Confidential

9. Project Timeline

Phase	ระยะเวลา (แนะนำ)	Scope งาน	Milestone
Phase 1 Carbon Engine	6–8 สัปดาห์	M2: Data Ingest API, Validation, Carbon Calculation, EF Library, Aggregation, Basic Audit Log, Auth/Role Setup, Integration test with Thailand Post EV Charger station & Vehicle Data	Carbon Engine พร้อม Call API คำนวณ CO2e ได้
Phase 2 Dashboard	6–8 สัปดาห์	M0: KPI Cards, Trend Chart, Carbon Map, Leaderboard, EV vs ICE Panel, Alert System	Dashboard ใช้งานได้ครบ 2 Role
Phase 3 Report & TGO	4–6 สัปดาห์	M4: TGO-CFO Report, Avoided Emission Report, Scheduled Report, Management Summary, Export PDF/Excel/XML	ออก TGO Report ฉบับแรกได้
UAT + Go-live	2–3 สัปดาห์	UAT, Bug Fix, Training, Production Deployment	Go-live Production



10. การรับประกันและการแก้ปัญหา

10.1 Service Level Agreement (SLA)

ระดับความรุนแรง	คำอธิบาย	ระยะเวลาตอบกลับ	ระยะเวลาแก้ปัญหา
Critical (Severity 1)	ระบบใช้งานไม่ได้โดยสิ้นเชิง (เช่นไม่สามารถเข้าใช้งาน Central Dashboard (M0) หรือระบบในการรับข้อมูล (M2) ไม่ทำงาน)	ภายใน 1 ชั่วโมง	ภายใน 4 ชั่วโมง
High (Severity 2)	ระบบหลักมีปัญหา เช่นไม่สามารถ Export รายงาน TGO จาก M4 แต่ระบบอื่นๆยังสามารถเปิดเข้าใช้งานได้	ภายใน 2 ชั่วโมง	ภายใน 8 ชั่วโมง
Medium (Severity 3)	ปัญหาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบการใช้งานหลักหรือความถูกต้องของข้อมูล	ภายใน 24 ชั่วโมง	ภายใน 3 วันทำการ
Low (Severity 4)	คำถามทั่วไปหรือการขอแก้ไข configuration	ภายใน 48 ชั่วโมง	ภายใน 5 วันทำการ

© 2025 Thailand Post Co., Ltd. — Confidential

11. สมมติฐานและข้อจำกัด (Assumptions & Constraints)

11.1 สมมติฐานของโครงการ (Assumptions)

- ไปรษณีย์ไทยมีระบบในการส่งข้อมูลจากสถานี Charge มายัง M2
- ไปรษณีย์ไทยมีระบบในการส่งข้อมูลจากรถ EV มายัง M2
- ไปรษณีย์ไทยมีระบบในการส่งข้อมูลจากรถ ICE มายัง M2
- ไปรษณีย์ไทยจะจัดเตรียม Test Data: ข้อมูล kWh ตัวอย่างจาก Charger และ OBD ให้ผู้พัฒนาใช้ใน Development
- ไปรษณีย์ไทยจะกำหนด Base Year และ Baseline tCO2e ก่อนเริ่ม Phase 1
- ไปรษณีย์ไทยจะยืนยัน OCPP Version ที่ Charging Station รองรับก่อนเริ่มงาน
- ผู้พัฒนาต้องการ Access ไปยัง Test Environment ของ Charging Station หรือ Mock API
- ค่า EGAT Grid EF ที่ใช้: ผู้พัฒนาใช้ค่าปีล่าสุดที่ประกาศอย่างเป็นทางการ

11.2 ข้อจำกัด (Constraints)

- รายงานที่ออกจากระบบนี้เป็น Self-reported — ยังไม่ผ่าน Full Third-party MRV Certification
- ระบบไม่รองรับ Carbon Credit (T-VER) Submission ในโครงการนี้
- ภาษาหลักของ UI คือภาษาไทย — ภาษาอังกฤษเป็น Secondary
- ผู้พัฒนาต้องส่งมอบ Source Code ทั้งหมดแบบ Ownership Transfer ให้ไปรษณีย์ไทย
- ต้องไม่ใช้ Library หรือ Component ที่มี License ที่ขัดต่อการใช้งานเชิงพาณิชย์

11.3 สิ่งที่ต้องตัดสินใจก่อนเริ่ม Development

#	การตัดสินใจ	ผลกระทบหากยังไม่ตัดสินใจ	ผู้รับผิดชอบ
1	OCPP Version ที่ Charger รองรับ (1.6 หรือ 2.0.1)	กระทบ Integration Layer ของ M2 โดยตรง — ต้องตัดสินใจก่อน Sprint 1	SIAM EV + Charger Vendor
2	Base Year และ Baseline tCO2e สำหรับ TGO	กระทบ EF Library Setup และ Scope Boundary — ต้องมีก่อนเริ่ม M2	ไปรษณีย์ไทย + SIAM EV
3	Deployment Model: Cloud หรือ On-premise	กระทบ Infrastructure Design, Ingest Architecture, และราคารวม	SIAM EV

© 2025 Thailand Post Co., Ltd. — Confidential